

Explicação do Código Java: ImmutableConfig

1. A classe cria configurações imutáveis (host, porta, timeout, SSL), evitando alterações após a construção do objeto.
2. Usa o padrão Builder para montar a instância com chamadas encadeadas e valores padrão (porta 8080, timeout 30, ssl false).
3. O construtor privado recebe o Builder e copia os campos finais, garantindo encapsulamento.
4. Objects.requireNonNull valida que host foi informado; sem isso, lança exceção.
5. O método withPort não altera o objeto atual: cria uma cópia via Builder(this), muda apenas a porta e retorna nova instância.
6. No main, config é criado com localhost:9090 e SSL ativo; depois updated recebe porta 443.
7. A saída confirma que o objeto original permanece 9090, demonstrando imutabilidade.
8. Conceitos principais: classes internas estáticas, atributos final, method chaining, validação e cópia defensiva lógica.
9. Complexidade de build/withPort é $O(1)$ tempo e espaço, pois manipula quantidade fixa de campos.
10. Limitação: não há validação de faixa para porta/timeout e faltam getters para todos os atributos.